Universidad Católica del Norte
Escuela de Ingeniería
Coquimbo, Chile

Gestión de Proyectos IA

Robot seguidor de personas

Project Charter

Autor(es):
Víctor JOPIA
Vicente RIVEROS

Profesor Guía:
DR. JUAN BEKIOS

7 de noviembre de 2026

Resumen

El proyecto “Robot seguidor de personas” aborda la necesidad de facilitar el traslado de objetos, herramientas o materiales durante el desplazamiento de una persona, reduciendo el esfuerzo físico y permitiendo que el usuario pueda concentrarse en otras actividades. Como primera iteración, se propone desarrollar un prototipo robótico funcional orientado a validar las capacidades fundamentales necesarias para una futura plataforma de asistencia y transporte.

El prototipo deberá ser capaz de enrolar e identificar a un usuario mediante visión por cámara, seguirlo de manera autónoma, mantener una distancia adecuada durante el desplazamiento y operar de forma segura sobre superficies lisas y regulares. El alcance de esta etapa no contempla el transporte de cargas significativas, el desplazamiento por escaleras o terrenos irregulares ni la construcción de una plataforma de tamaño o capacidad industrial.

El proyecto permitirá evaluar la factibilidad técnica del concepto y reducir incertidumbres antes de avanzar hacia futuras iteraciones de mayor tamaño, potencia y capacidad de carga. Entre los principales desafíos se encuentran la identificación persistente del usuario, la estabilidad del seguimiento, la percepción del entorno, la autonomía energética y la integración entre la plataforma robótica y los componentes de inteligencia artificial.

Índice

1. Perfil de la Organización **4**

1.1. Contexto Organizacional 4

1.2. Alcance Geográfico de la Organización 5

1.3. Visión de la Organización 5

1.4. Misión de la Organización 5

1.5. Modelo de Generación de Valor 5

1.6. Estrategia de la Organización 6

1.7. FODA: Análisis Estratégico de la Organización 7

2. Situación por Abordar **8**

2.1. Contexto del Problema 8

2.2. Alcance del Problema 9

2.3. Justificación del Problema 10

3. Objetivos **11**

3.1. Objetivo General 11

3.2. Objetivos Específicos 11

4. Análisis de la Situación **12**

4.1. Alcance del Modelo de Proceso 13

4.2. Valoración de los Factores Claves del Proceso 13

4.3. Comportamiento de las Métricas de Operación y Resultados 14

4.4. Trayectoria de las Causas Raíz 14

4.5. Abordaje de Stakeholders 15

5. Opciones de Acción **16**

5.1. Alternativa Tecnológica Preliminar 17

6. Propuesta de Acción **18**

7. Estrategia de Desarrollo **22**

7.1. Metodologías 22

Planificación Temporal del Proyecto 22

Modelos Ágiles 22

7.2. Justificación de la estrategia de desarrollo propuesta 23

7.3. Dinámica, actividades, artefactos y roles claves 23

7.4. Despliegue temporal de la estrategia de desarrollo propuesta 24

7.5. Recursos y riesgos de la estrategia de desarrollo propuesta 25

Referencias **28**

A. Jira **28**

Información del Proyecto	
Nombre del Proyecto	Robot seguidor de personas
Patrocinador	Dr. Juan Bekios Calfa
Líder del Proyecto	Víctor Jopia
Profesor a cargo	Dr. Juan Bekios Calfa
Fecha de Inicio	27 de agosto
Fecha de Término	16 de diciembre

1. Perfil de la Organización

El proyecto se desarrolla en el contexto académico de la Universidad Católica del Norte (UCN), institución de educación superior cuya misión contempla la creación y transferencia del conocimiento, la formación integral de las personas y el desarrollo tecnológico, promoviendo la sostenibilidad mediante la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.

Dentro de este contexto, el proyecto "Robot seguidor de personas" se vincula con actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), al abordar el diseño y validación experimental de una solución tecnológica basada en robótica e inteligencia artificial. La iniciativa busca generar conocimiento y evidencia técnica a partir del desarrollo de un prototipo funcional, permitiendo evaluar la viabilidad de capacidades que puedan ser perfeccionadas y ampliadas en futuras iteraciones.

El proyecto no corresponde a una iniciativa institucional formal de una unidad de investigación específica de la Universidad, sino a un desarrollo realizado en el marco de la asignatura Gestión de Proyectos en Inteligencia Artificial. No obstante, su naturaleza experimental y tecnológica es coherente con el quehacer universitario asociado a investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación.

1.1. Contexto Organizacional

La Universidad Católica del Norte desarrolla actividades de docencia, investigación, desarrollo tecnológico, innovación y vinculación con el medio, generando espacios académicos en los que pueden desarrollarse iniciativas de investigación aplicada y prototipado tecnológico.

En este marco, el proyecto se desarrolla dentro de la asignatura Gestión de Proyectos en Inteligencia Artificial como una iniciativa de carácter académico y experimental. Su propósito es explorar y validar capacidades tecnológicas asociadas a una plataforma robótica autónoma, integrando elementos de robótica, percepción e inteligencia artificial.

La presente iteración se concentra en reducir incertidumbres técnicas mediante el desarrollo y evaluación de un prototipo funcional antes de avanzar hacia soluciones de mayor complejidad. Los conocimientos, resultados experimentales, software y documentación generados podrán servir como base para futuras iteraciones de investigación y desarrollo.

De esta forma, el proyecto se relaciona con el ámbito de I+D+i desde una perspectiva académica y experimental, sin implicar dependencia formal de una unidad institucional específica de la Universidad.

1.2. Alcance Geográfico de la Organización

La Universidad Católica del Norte posee una presencia territorial principalmente concentrada en la zona norte de Chile. Su Casa Central se encuentra en Antofagasta, mientras que en la Región de Coquimbo desarrolla actividades académicas y de investigación a través del Campus Guayacán, ubicado en la ciudad de Coquimbo.

Adicionalmente, la Universidad mantiene presencia institucional en San Pedro de Atacama y una oficina en Santiago, ampliando su cobertura y capacidad de vinculación a nivel nacional.

En el contexto específico de este proyecto, las actividades académicas y de desarrollo se realizan en la Sede Coquimbo de la Universidad Católica del Norte, por lo que esta constituye el entorno institucional directamente relacionado con la ejecución del prototipo.

1.3. Visión de la Organización

Desde su identidad católica y vocación de excelencia, la Universidad Católica del Norte busca ser una universidad referente en su quehacer que, inspirada en el bien común, integre disciplinas, tradiciones, culturas y comunidades para transformar vidas y ampliar oportunidades (Universidad Católica del Norte, 2026).

1.4. Misión de la Organización

La Universidad Católica del Norte tiene como misión contribuir al desarrollo de la persona, la sociedad y el territorio mediante la formación integral, la creación y transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico. Su quehacer se sustenta en su identidad católica, la búsqueda de la excelencia, la investigación, la vinculación con el medio y una orientación hacia el desarrollo sostenible (Universidad Católica del Norte, 2026).

1.5. Modelo de Generación de Valor

La Universidad Católica del Norte genera valor mediante la formación de profesionales, la producción y transferencia de conocimiento, la investigación, el desarrollo tecnológico y la vinculación con su entorno. Este valor se entrega a estudiantes, comunidad académica, organizaciones, instituciones públicas y privadas y a la sociedad en general mediante actividades de docencia, investigación, innovación y colaboración.

La captura de valor no se limita a beneficios económicos, sino que también se refleja en la formación de capital humano, generación de conocimiento, fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, desarrollo de redes de colaboración, impacto territorial y continuidad de actividades académicas y de investigación. La Figura 1 resume este modelo mediante un Business Model Canvas.



Figura 1: Modelo UCN. Fuente: Imagen generada con herramientas de inteligencia artificial.

1.6. Estrategia de la Organización

La estrategia institucional de la Universidad Católica del Norte se encuentra definida en su Plan de Desarrollo Estratégico 2025–2034 (Universidad Católica del Norte, 2025), instrumento que orienta el quehacer de la Universidad y establece sus principales áreas y objetivos de desarrollo.

Para el presente proyecto resulta especialmente relevante el área estratégica de *Investigación, Tecnología, Innovación y Creación*, cuyo propósito es fortalecer el posicionamiento de la UCN en investigación, creación, transferencia del conocimiento e innovación, contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico con impacto regional y global.

Dentro de esta área se identifican lineamientos directamente relacionados con la naturaleza del proyecto, entre ellos:

- Fortalecer la investigación y la innovación orientadas a la resolución de problemáticas del entorno y a la generación de nuevos desarrollos tecnológicos.
- Promover la creación, desarrollo e innovación con pertinencia territorial.
- Fortalecer la transferencia de conocimiento y tecnologías generadas desde la Universidad.
- Potenciar las capacidades internas para el desarrollo de investigación y aumentar su impacto científico y tecnológico.
- Favorecer el trabajo interdisciplinario y colaborativo en actividades de investigación y desarrollo.

En este contexto, el proyecto "Robot seguidor de personas" se relaciona con estos lineamientos mediante el desarrollo y validación de un prototipo que integra robótica e inteligencia artificial. La generación de conocimiento, software, documentación y evidencia experimental puede contribuir al fortalecimiento de capacidades tecnológicas internas y servir como base para futuras iniciativas de investigación aplicada, innovación o transferencia tecnológica.

1.7. FODA: Análisis Estratégico de la Organización

El análisis FODA permite identificar factores internos y externos relevantes para el desarrollo del proyecto. En este caso, se aplica al contexto de la Universidad Católica del Norte y a las condiciones en que se ejecuta el prototipo, permitiendo reconocer fortalezas y oportunidades que favorecen su desarrollo, así como debilidades y amenazas que se relacionan con riesgos de plazo, integración y desempeño técnico.



Figura 2: FODA de UCN. Fuente: Imagen generada con herramientas de inteligencia artificial.

2. Situación por Abordar

En diversas actividades, una persona puede necesitar desplazarse mientras transporta simultáneamente herramientas, materiales u otros objetos, lo que incrementa el esfuerzo físico y puede limitar su movilidad o capacidad para realizar otras tareas durante el recorrido. El proyecto aborda esta problemática desde una etapa temprana de validación tecnológica, buscando establecer las capacidades fundamentales necesarias para que, en futuras iteraciones, una plataforma robótica pueda acompañar autónomamente a una persona y asistirla en el transporte de carga.

En esta primera etapa, el foco no se encuentra en transportar peso, sino en validar que una plataforma robótica pueda identificar correctamente a un usuario, seguirlo de manera autónoma y mantener una distancia adecuada durante su desplazamiento. De esta forma, se busca reducir incertidumbres técnicas antes de avanzar hacia una solución de mayor tamaño, potencia y capacidad.

2.1. Contexto del Problema

El traslado manual de objetos, herramientas o materiales requiere que la persona destine parte de su capacidad física y atención al transporte de estos elementos. Dependiendo de la actividad, esto puede dificultar su desplazamiento, limitar la disponibilidad de sus manos y reducir su capacidad para ejecutar otras tareas de forma simultánea.

Como oportunidad de desarrollo, se plantea estudiar el uso de una plataforma robótica autónoma que pueda acompañar a una persona durante su recorrido. Sin embargo, antes de incorporar capacidad de carga u otras funcionalidades avanzadas, resulta necesario validar capacidades esenciales como la movilidad de la plataforma, el enrolamiento e identificación del usuario, el seguimiento autónomo y el mantenimiento de una distancia adecuada.

Actualmente no se dispone de indicadores cuantitativos asociados al problema, por lo que esta primera iteración tendrá un carácter principalmente experimental y estará orientada a obtener evidencia técnica sobre la viabilidad del concepto.

2.2. Alcance del Problema

La presente iteración abordará únicamente las capacidades necesarias para validar el funcionamiento básico de un robot seguidor de personas. El desarrollo comprenderá una plataforma robótica diferencial capaz de desplazarse sobre superficies lisas, enrolar e identificar a un usuario mediante visión por cámara, seguirlo de forma autónoma y mantener una distancia adecuada durante el recorrido.

El transporte de cargas significativas, el desplazamiento por escaleras o terrenos irregulares y la construcción de una plataforma de mayor tamaño o capacidad quedan fuera del alcance de esta etapa. Para priorizar las funcionalidades y restricciones identificadas se utiliza la metodología MoSCoW, presentada en la Tabla 1.

Tabla 1: Priorización de alcance utilizando la metodología MoSCoW. Fuente: Elaboración propia.

Metodología MoSCoW: Priorización de alcance	
Priorización	**Elemento priorizado**
Must Have	▪ La plataforma debe ser capaz de desplazarse de forma controlada sobre superficies lisas y regulares. ▪ El sistema debe permitir enrolar e identificar al usuario objetivo mediante visión por cámara. ▪ El robot debe seguir autónomamente al usuario enrolado, manteniendo su identidad ante la presencia de otras personas. ▪ El robot debe mantener una distancia adecuada respecto del usuario durante el seguimiento.
Should Have	▪ Incorporar sensores complementarios de proximidad u obstáculos para apoyar la percepción del entorno. ▪ Alcanzar una autonomía de operación cercana a 30 minutos durante las pruebas del prototipo.
Could Have	▪ Incorporar una pantalla o interfaz física para visualizar información como batería, usuario enrolado u otros estados relevantes del robot. ▪ Evaluar mecanismos de percepción o identificación complementarios a la visión, si aportan valor durante las pruebas.
Won't Have	▪ Transporte o levantamiento de cargas significativas. ▪ Desplazamiento por escaleras, desniveles pronunciados o terrenos irregulares. ▪ Desarrollo de una plataforma de gran tamaño, mayor potencia o capacidad industrial.

2.3. Justificación del Problema

Abordar esta problemática resulta relevante debido al impacto que puede generar el transporte manual de objetos, herramientas o materiales sobre la movilidad y el esfuerzo físico de una persona. Una solución capaz de acompañar autónomamente al usuario podría, en futuras iteraciones, disminuir la necesidad de transportar directamente estas cargas y permitir que la persona mantenga una mayor libertad de movimiento y atención sobre su actividad principal.

Desde el punto de vista técnico, esta primera iteración permitirá validar capacidades fundamentales como el enrolamiento e identificación del usuario, el seguimiento autónomo, el control de distancia y la percepción básica del entorno. Comprobar estas capacidades mediante un prototipo de menor escala permitirá identificar limitaciones y reducir incertidumbres antes de avanzar hacia una plataforma de mayor tamaño, potencia y capacidad de carga.

En términos económicos, el proyecto no busca todavía demostrar un beneficio financiero cuantificable, sino reducir el riesgo asociado a invertir recursos en una solución de mayor complejidad sin haber validado previamente sus funciones esenciales. Los resultados obtenidos podrán servir

como evidencia para evaluar la continuidad del desarrollo y la conveniencia de destinar nuevos recursos en futuras iteraciones.

Finalmente, el desarrollo gradual del prototipo facilita incorporar desde etapas tempranas criterios de seguridad, operación controlada y validación experimental, aspectos relevantes antes de considerar su utilización en escenarios de mayor exigencia o con interacción directa con usuarios y cargas.

3. Objetivos

Los objetivos del proyecto se orientan al desarrollo y validación de un prototipo funcional capaz de enrolar, identificar y seguir autónomamente a una persona, considerando las restricciones y condiciones definidas para esta primera iteración.

3.1. Objetivo General

Desarrollar y entregar, al finalizar el semestre, un prototipo funcional de robot seguidor de personas que integre una plataforma robótica, mecanismos de percepción e identificación del usuario y capacidades de seguimiento autónomo, validando experimentalmente su funcionamiento y generando la documentación técnica necesaria para permitir su evaluación y continuidad en futuras iteraciones.

3.2. Objetivos Específicos

1. **Analizar**, durante el semestre, las alternativas tecnológicas aplicables a la plataforma robótica, percepción, identificación y seguimiento del usuario, evaluándolas mediante criterios técnicos y de factibilidad para generar una matriz comparativa y justificar la arquitectura tecnológica seleccionada para el prototipo.

2. **Diseñar**, durante el semestre y previo a la etapa de integración, la arquitectura física y lógica del robot seguidor de personas, especificando su estructura, componentes electrónicos, sensores, actuadores, alimentación, módulos de software e interfaces entre hardware y software, dejando como resultado los diagramas y especificaciones necesarios para su implementación.

3. **Implementar**, antes del término del semestre, un prototipo funcional que integre la plataforma robótica, circuitos electrónicos, sensores, control de movimiento, percepción, enrolamiento, identificación y seguimiento del usuario mediante las tecnologías previamente seleccionadas, generando una versión integrada del prototipo y su correspondiente repositorio de software.

4. **Validar**, antes del término del semestre, el funcionamiento integrado del prototipo mediante un plan de pruebas controladas que permita verificar los requisitos definidos para enrolamien-

to, conservación de identidad, seguimiento, distancia, movilidad y autonomía, registrando los resultados obtenidos en un informe de validación.

5. **Desplegar**, al finalizar el semestre, una versión operativa y demostrable del prototipo, acompañada de la documentación técnica necesaria para su configuración, operación, mantenimiento básico y continuidad en futuras iteraciones del proyecto.

4. Análisis de la Situación

La situación analizada corresponde a la necesidad de trasladar objetos, herramientas o materiales mientras una persona se desplaza, lo que puede aumentar el esfuerzo físico y dificultar la realización simultánea de otras actividades. Esta necesidad afecta principalmente a personas y equipos que desarrollan tareas de traslado en entornos de trabajo, operación o logística. Actualmente, estas cargas suelen transportarse manualmente o mediante elementos auxiliares que requieren interacción directa del usuario durante el recorrido.

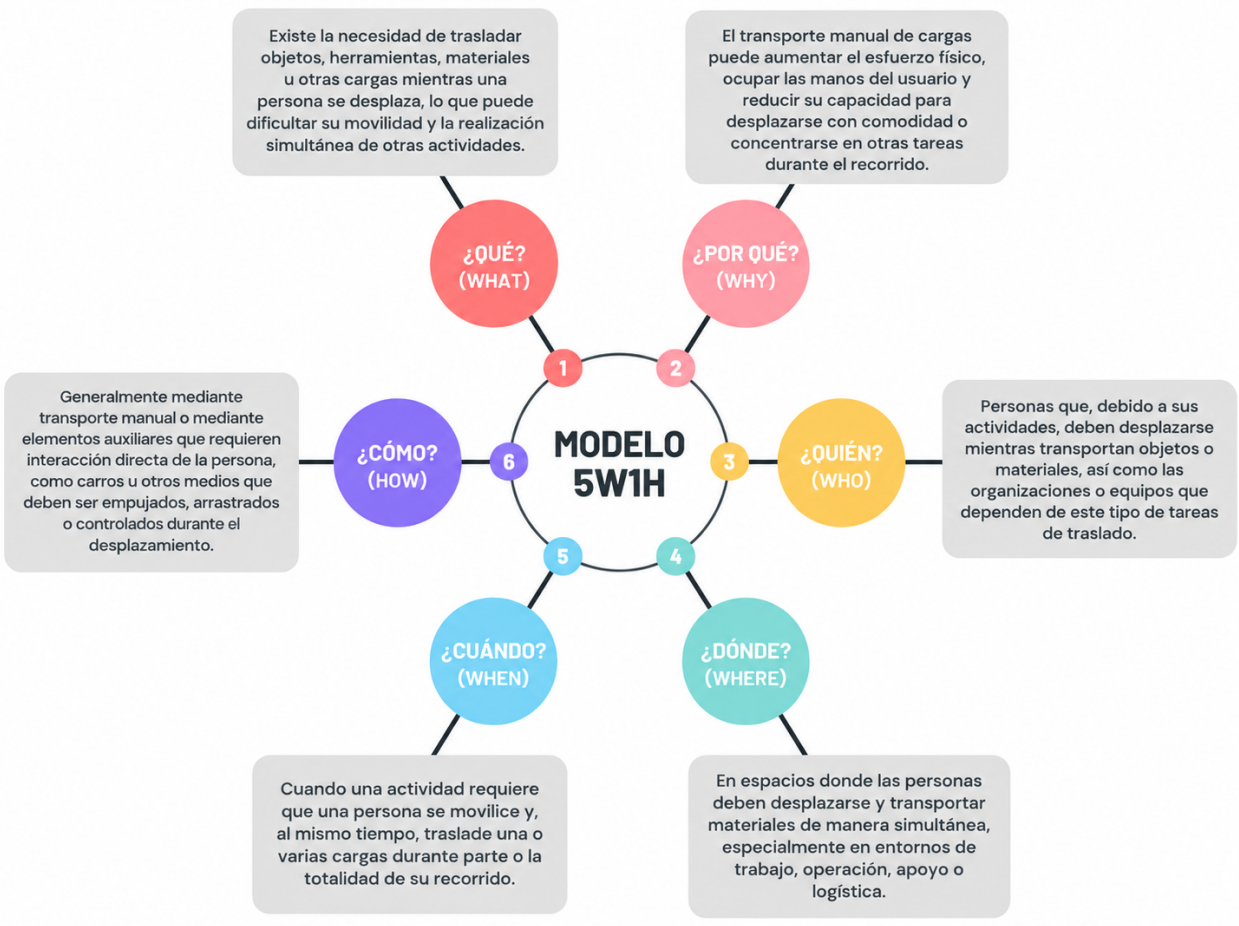


Figura 3: Modelo 5W1H. Fuente: Imagen generada con herramientas de inteligencia artificial.

4.1. Alcance del Modelo de Proceso

El proceso analizado comprende la interacción entre el usuario y el prototipo desde el inicio del enrolamiento hasta la finalización del recorrido de seguimiento. Dentro de este proceso se consideran la captura e identificación del usuario objetivo, el inicio del seguimiento autónomo, la conservación de su identidad ante la presencia de otras personas y el mantenimiento de una distancia adecuada durante el desplazamiento.

La validación se realizará mediante recorridos previamente definidos sobre superficies lisas y en condiciones controladas, considerando escenarios tanto con presencia como sin presencia de otras personas. Quedan fuera de este modelo el transporte efectivo de cargas significativas, la navegación por escaleras o terrenos irregulares y otras capacidades correspondientes a futuras iteraciones del proyecto.

4.2. Valoración de los Factores Claves del Proceso

Para evaluar el funcionamiento del proceso se identifican las entradas, salidas, variables críticas y métricas que influyen directamente en la validación del prototipo.

Tabla 2: Factores claves del proceso de enrolamiento y seguimiento.

Categoría	Factores relevantes
Entradas	Imágenes capturadas por la cámara, usuario objetivo a enrolar, información proveniente de sensores complementarios, energía disponible y recorrido definido para las pruebas.
Salidas	Identificación del usuario enrolado, estimación de la distancia respecto del robot, comandos de desplazamiento, seguimiento del usuario y resultado de la prueba ejecutada.
Variables críticas	Presencia de otras personas, distancia entre usuario y robot, condiciones de percepción visual, velocidad de desplazamiento, presencia de obstáculos y nivel de batería.
Métricas	Número de intentos requeridos para el enrolamiento, conservación de la identidad durante el seguimiento, distancia respecto del usuario, continuidad del seguimiento y autonomía operacional.

4.3. Comportamiento de las Métricas de Operación y Resultados

Las métricas de operación permitirán determinar de forma objetiva si las capacidades principales del prototipo cumplen con los criterios establecidos para esta primera iteración. Los valores definidos corresponden a metas preliminares que serán verificadas mediante pruebas controladas.

Tabla 3: Métricas y criterios de validación del prototipo.

Indicador	**Forma de medición**	**Meta / Umbral esperado**
Enrolamiento del usuario	Cantidad de intentos necesarios para registrar e identificar correctamente al usuario objetivo.	Máximo 5 intentos.
Conservación de identidad	Observación del seguimiento cuando otra persona se cruza entre el robot y el usuario enrolado.	El robot no debe sustituir al usuario objetivo por otra persona.
Distancia de seguimiento	Medición de la separación entre el robot y el usuario durante el recorrido.	1,5 m con una tolerancia de $\pm$ 0,3 m.
Continuidad del seguimiento	Ejecución de un recorrido previamente definido sobre una superficie lisa.	Completar el recorrido manteniendo seguimiento ininterrumpido.
Autonomía operacional	Tiempo de funcionamiento continuo del prototipo durante las pruebas.	Mínimo 30 minutos.

4.4. Trayectoria de las Causas Raíz

Para analizar la causa de la problemática se utilizó la técnica de los *5 Why*, partiendo desde la dificultad asociada al traslado de objetos o materiales mientras una persona se desplaza.

1. **¿Por qué el traslado puede dificultar la movilidad?**
   Porque la persona debe transportar físicamente los objetos mientras se desplaza.

2. **¿Por qué la persona debe asumir directamente el transporte?**
   Porque el traslado se realiza principalmente de forma manual o mediante medios auxiliares que requieren interacción directa del usuario.

3. **¿Por qué estos medios requieren interacción directa?**
   Porque actualmente no se dispone, dentro del contexto analizado, de una plataforma autónoma validada que acompañe al usuario durante el recorrido.

4. **¿Por qué aún no se dispone de una plataforma validada?**
   Porque todavía deben comprobarse capacidades fundamentales como el enrolamiento, identificación, seguimiento autónomo y mantenimiento de distancia respecto del usuario.

5. **¿Por qué estas capacidades deben validarse antes de escalar la solución?**
   Porque desarrollar directamente una plataforma de mayor tamaño, potencia y capacidad implicaría mayor complejidad y recursos sin haber reducido previamente las principales incertidumbres técnicas.

A partir de este análisis, se identifica como causa raíz la dependencia de mecanismos de transporte manual o de medios auxiliares que requieren intervención directa del usuario, junto con la ausencia de una alternativa autónoma previamente validada para acompañarlo durante el desplazamiento.

4.5. Abordaje de Stakeholders

En la iteración actual se ha identificado un único stakeholder principal, correspondiente al Dr. Juan Bekios Calfa. Su participación es directa, ya que define las necesidades y restricciones del proyecto, orienta el alcance y valida los resultados obtenidos por el equipo.

En caso de que el concepto sea validado y evolucione hacia futuras iteraciones o una eventual solución de uso real, podrán incorporarse nuevos stakeholders, principalmente usuarios finales y organizaciones interesadas en utilizar una plataforma de asistencia para el transporte de cargas.

Tabla 4: Análisis y estrategia de relacionamiento con stakeholders.

Stakeholder	**Rol**	**Interés**	**Influencia**	**Estrategia de relacionamiento**
Dr. Juan Bekios Calfa	Stakeholder principal, patrocinador y validador del proyecto	Alta	Alta	Gestionar de cerca mediante revisiones periódicas del avance, validación de decisiones relevantes, demostraciones del prototipo y confirmación de los criterios de aceptación.

Stakeholders potenciales futuros.

Si el prototipo demuestra la viabilidad del concepto y el proyecto avanza hacia una solución de mayor escala, podrán incorporarse como stakeholders los usuarios finales que requieran asistencia para transportar cargas, así como organizaciones o equipos de trabajo interesados en aplicar este tipo de plataforma en contextos operativos o logísticos. Sus necesidades, nivel de influencia y criterios de aceptación deberán ser levantados en futuras iteraciones y no forman parte del alcance actual.

5. Opciones de Acción

A partir de los requerimientos levantados para el proyecto, se identificaron distintas alternativas tecnológicas para implementar el enrolamiento, identificación y seguimiento del usuario. La plataforma robótica diferencial, la utilización de ROS y el uso de visión por cámara se consideran elementos base de esta primera iteración, por lo que el análisis se concentra principalmente en el mecanismo utilizado para reconocer y mantener la identidad del usuario durante el seguimiento.

Las alternativas consideran diferentes estrategias de percepción e identificación. Su evaluación se realiza de manera preliminar, considerando su capacidad de reidentificación, robustez ante el cruce de otras personas, compatibilidad con el mecanismo de enrolamiento y factibilidad de implementación dentro del proyecto.

Tabla 5: Opciones tecnológicas para identificación y seguimiento del usuario

Opción	**Detección**	**Identificación / Seguimiento**	**Hardware / requisitos adicionales**	**Descripción**
1	YOLO	Embeddings visuales / Person Re-ID	Cámara y capacidad de cómputo para extracción de características	Permite enrolar al usuario mediante una representación visual y posteriormente reidentificarlo durante el seguimiento.
2	YOLO	Tracker visual (DeepSORT, ByteTrack u otro)	Cámara y capacidad de cómputo para seguimiento en tiempo real	Permite realizar seguimiento continuo de las personas detectadas, manteniendo una identidad temporal durante el recorrido.
3	Detección visual	Reconocimiento facial	Cámara con resolución y visibilidad adecuada del rostro	Permite asociar una identidad al usuario utilizando características faciales, aunque depende de la orientación, iluminación y visibilidad del rostro.
4	YOLO	Identificación asistida mediante RF, BLE o UWB	Dispositivo portado por el usuario y receptor compatible	Combina percepción visual con una señal física asociada al usuario, facilitando su identificación, aunque requiere hardware adicional.

La comparación se realiza mediante una escala de 1 a 5, donde 1 representa una baja adecuación al criterio evaluado y 5 una alta adecuación. Los puntajes son preliminares y corresponden a una valoración conceptual basada en los requerimientos actuales del proyecto. Estos deberán ser contrastados posteriormente mediante pruebas sobre el hardware y entorno definitivo.

Tabla 6: Comparación preliminar de alternativas tecnológicas

Opc.	Reidentificación (5)	Cruce de personas (5)	Enrolamiento (5)	Factibilidad (5)	Total (20)	Argumento
1	5	5	5	4	19	La generación de embeddings permite construir una representación visual del usuario y compararla posteriormente, facilitando su reidentificación incluso ante pérdidas temporales del seguimiento.
2	3	4	2	5	14	Los trackers visuales permiten mantener eficientemente la trayectoria de una persona mientras permanece visible, pero presentan mayores limitaciones cuando el usuario desaparece temporalmente y debe ser reidentificado.
3	4	3	4	3	14	El reconocimiento facial puede proporcionar una identidad asociada al usuario, pero depende de factores como orientación, distancia, iluminación y visibilidad del rostro.
4	5	5	5	3	18	La incorporación de una señal RF, BLE o UWB puede reforzar significativamente la identificación del usuario, aunque introduce hardware adicional y aumenta la complejidad del sistema.

Considerando la valoración preliminar, las alternativas que presentan mayor adecuación a los requerimientos actuales son el uso de embeddings visuales para *Person Re-ID* y la identificación asistida mediante tecnologías de radiofrecuencia.

Tabla 7: Alternativas tecnológicas con mayor valoración preliminar

Opción	Detección	Identificación / Seguimiento	Puntaje Total (20)
1	YOLO	Embeddings visuales / Person Re-ID	19
4	YOLO	Identificación asistida mediante RF, BLE o UWB	18

5.1. Alternativa Tecnológica Preliminar

Como alternativa principal para esta primera iteración se considera una arquitectura basada en detección de personas mediante YOLO y generación de embeddings visuales para el enrolamiento y reidentificación del usuario. Esta estrategia se encuentra alineada con el requisito de conservar la identidad del usuario durante el seguimiento y evitar sustituirlo por otra persona cuando se produzcan cruces o interacciones con terceros.

El flujo general contempla la detección de las personas presentes en la imagen, la extracción de características visuales del usuario enrolado y la comparación de dichas características durante

el seguimiento. La estimación de distancia podrá complementarse mediante percepción de profundidad y sensores de proximidad, mientras que ROS (Open Robotics, 2026) permitirá integrar los módulos de percepción, seguimiento y control de la plataforma diferencial.

La utilización de tecnologías RF, BLE o UWB se mantiene como alternativa complementaria para futuras pruebas en caso de que la identificación basada exclusivamente en visión no alcance la robustez requerida. La selección definitiva de los modelos de detección, reidentificación, sensores y parámetros de operación será realizada posteriormente mediante pruebas experimentales sobre el hardware disponible.

6. Propuesta de Acción

La propuesta de acción considera el desarrollo progresivo del proyecto mediante cinco entregables principales, asociados a las etapas de análisis, diseño, implementación, validación y despliegue. Esta estructura permite mantener trazabilidad entre los objetivos específicos y los productos generados durante el proyecto.

- **Entregable 1: Documento de análisis y selección tecnológica.**

  Documento que evalúe las principales alternativas tecnológicas disponibles para la construcción de la plataforma robótica, percepción, identificación, seguimiento y comunicación entre los distintos componentes del sistema.

  Requerimientos:

  - Identificar alternativas tecnológicas aplicables al proyecto.
  - Establecer criterios técnicos y de factibilidad para su comparación.
  - Analizar alternativas para detección, enrolamiento, reidentificación, sensores, control y procesamiento.
  - Justificar la selección de las tecnologías que serán utilizadas.

  Criterios de aceptación:

  - Debe existir una comparación documentada entre alternativas.
  - Las tecnologías seleccionadas deben contar con una justificación técnica asociada a los requerimientos del proyecto.
  - El resultado debe permitir definir una arquitectura tecnológica preliminar para las etapas posteriores.

  Consideraciones de sostenibilidad: La selección tecnológica priorizará herramientas, componentes y tecnologías reutilizables, mantenibles y con posibilidad de continuar siendo utilizadas o reemplazadas en futuras iteraciones.

- **Entregable 2: Documento de diseño y arquitectura del sistema.**

  Documento técnico que describa la arquitectura física y lógica del prototipo, definiendo la organización de sus componentes, módulos de software, interfaces, sensores, actuadores, alimentación y mecanismos de comunicación.

  Requerimientos:

  - Definir la arquitectura general del sistema.
  - Especificar los principales componentes de hardware.
  - Definir módulos de software y sus responsabilidades.
  - Establecer las interfaces entre hardware, percepción, control y ROS.
  - Incorporar diagramas eléctricos, lógicos o de arquitectura cuando corresponda.

  Criterios de aceptación:

  - La arquitectura debe representar los principales componentes del prototipo y sus interacciones.
  - Las interfaces entre hardware y software deben quedar claramente identificadas.
  - El diseño debe proporcionar información suficiente para orientar la implementación del prototipo.

  Consideraciones de sostenibilidad: El diseño favorecerá una arquitectura modular, permitiendo reemplazar, mantener o ampliar componentes sin requerir una reconstrucción completa del sistema.

- **Entregable 3: Implementación del prototipo y código fuente.**

  Implementación de la solución diseñada, incluyendo la integración de la plataforma física, electrónica, sensores, actuadores, módulos de software, ROS y mecanismos de percepción, identificación y seguimiento.

  Requerimientos:

  - Implementar los módulos definidos en la arquitectura.
  - Integrar hardware y software en una plataforma robótica funcional.
  - Implementar el control de movilidad mediante ROS.
  - Implementar los mecanismos de enrolamiento, identificación y seguimiento del usuario.
  - Mantener el código fuente organizado en un repositorio del proyecto.

  Criterios de aceptación:

  - Los módulos principales deben poder ejecutarse e integrarse entre sí.
  - El prototipo debe ser capaz de ejecutar las funcionalidades necesarias para realizar las pruebas de validación.
  - El código fuente utilizado debe encontrarse disponible y versionado en el repositorio del proyecto.

Consideraciones de sostenibilidad: La implementación deberá mantener una separación clara entre módulos, facilitando la reutilización del código, mantenimiento y sustitución futura de componentes o algoritmos.

- **Entregable 4: Plan de evaluación e informe de validación.**

  Documento que establezca el procedimiento de evaluación del prototipo, las pruebas que serán realizadas, las métricas utilizadas y los resultados obtenidos durante la validación experimental.

  Requerimientos:

  - Definir escenarios y procedimientos de prueba.
  - Establecer métricas y criterios de aceptación.
  - Registrar los resultados obtenidos durante las pruebas.
  - Analizar el cumplimiento de los requerimientos definidos para el prototipo.

  Criterios de aceptación:

  - El enrolamiento debe completarse en un máximo de cinco intentos.
  - El sistema debe conservar la identidad del usuario frente al cruce de otras personas.
  - La distancia de seguimiento debe mantenerse en torno a 1,5 m con una tolerancia de $\pm$ 0,3 m.
  - El prototipo debe completar el recorrido definido manteniendo el seguimiento.
  - La autonomía operacional debe alcanzar un mínimo de 30 minutos.
  - Los resultados de las pruebas deben quedar documentados.

  Consideraciones de sostenibilidad: El plan de evaluación deberá ser reproducible para permitir comparar posteriormente nuevas versiones del prototipo utilizando criterios y condiciones de prueba equivalentes.

- **Entregable 5: Despliegue y documentación final del prototipo.**

  Preparación de una versión final, operativa y demostrable del prototipo, junto con la documentación necesaria para permitir su configuración, utilización y continuidad en futuras iteraciones.

  Requerimientos:

  - Consolidar una versión estable del prototipo.
  - Preparar el sistema para su demostración y evaluación final.
  - Consolidar el repositorio con la versión final del software.
  - Documentar configuración, componentes, dependencias y procedimiento básico de operación.

  Criterios de aceptación:

- El prototipo debe encontrarse operativo y disponible para su demostración.
- El repositorio debe contener la versión final utilizada.
- Debe existir documentación suficiente para configurar y ejecutar el sistema.
- La información generada debe permitir que futuros equipos puedan comprender y continuar el desarrollo.

Consideraciones de sostenibilidad: La documentación y organización del repositorio buscarán preservar el conocimiento generado y facilitar la mantenibilidad, reproducibilidad y evolución del prototipo en futuras iteraciones.

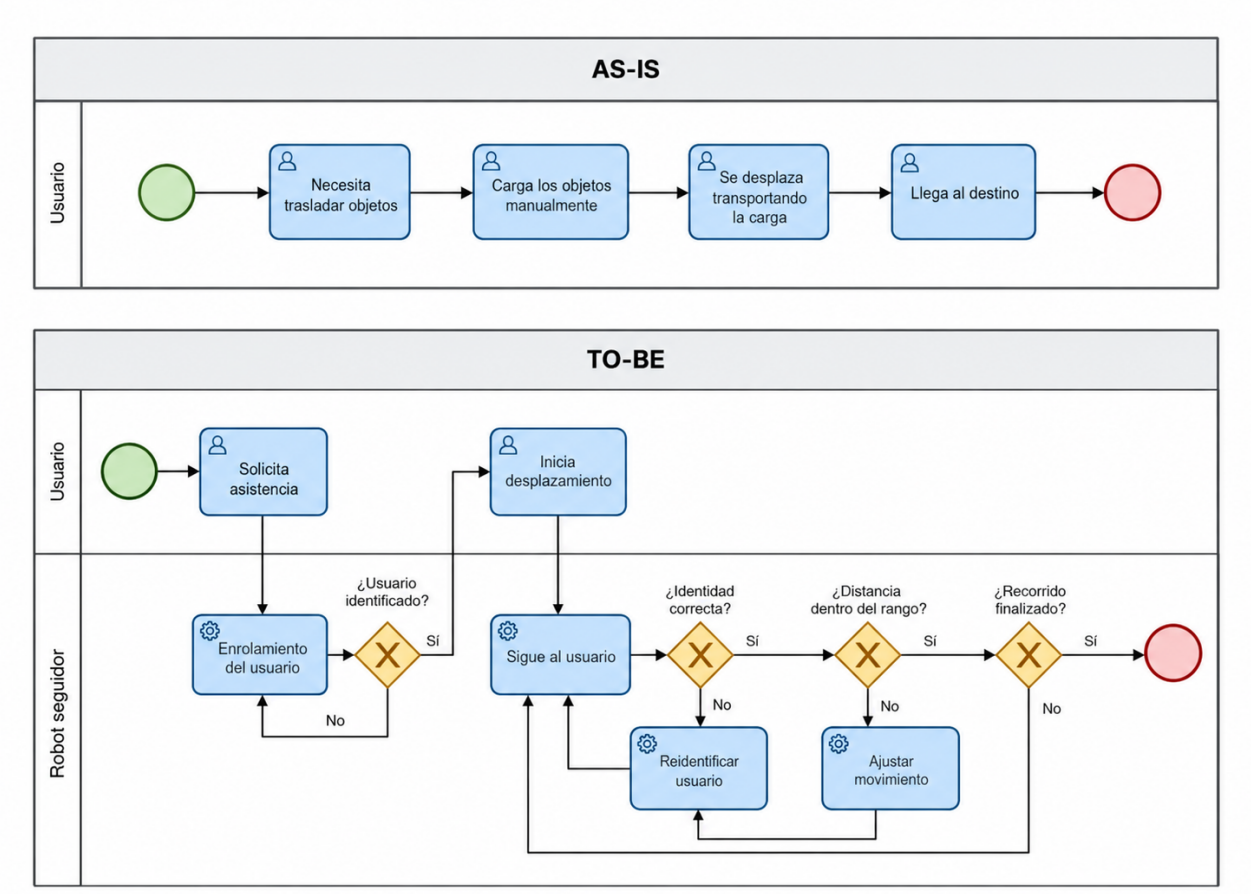


Figura 4: BPMN AS-IS/TO-BE

La Figura 4 representa la transformación del proceso mediante los modelos AS-IS y TO-BE. El modelo AS-IS describe la situación actual, en la que el usuario debe transportar manualmente los objetos durante su desplazamiento. En contraste, el modelo TO-BE representa el proceso propuesto, donde una plataforma robótica enrola e identifica al usuario, lo sigue de forma autónoma y ajusta su movimiento para mantener la identidad y distancia de seguimiento hasta finalizar el recorrido.

7. Estrategia de Desarrollo

7.1. Metodologías

Se propone un enfoque ágil basado en Kanban, complementado mediante un cronograma tipo Gantt para la planificación temporal de hitos, dependencias y fechas del proyecto.

Este enfoque se considera adecuado debido al tamaño reducido del equipo y al carácter experimental del proyecto, donde pueden surgir bloqueos técnicos, iteraciones de prueba y ajustes asociados al hardware, percepción y control del robot (Coleman y cols., 2025).

Planificación Temporal del Proyecto

La planificación general del proyecto será representada mediante un cronograma tipo Gantt, utilizado para visualizar los principales hitos, dependencias y fechas objetivo durante el semestre académico. Su utilización tendrá un propósito de planificación y seguimiento temporal, sin implicar la adopción de un modelo de desarrollo en cascada.

El cronograma considerará como hitos principales las etapas de análisis, diseño, implementación, validación y despliegue. Sin embargo, estas etapas no se consideran estrictamente secuenciales, ya que los resultados obtenidos durante la implementación y las pruebas podrán requerir ajustes sobre decisiones de diseño o selección tecnológica.

Modelos Ágiles

Se utilizará Kanban como marco principal para la gestión operativa del trabajo. Esta elección permite administrar de manera simple y flexible las tareas de un equipo compuesto por dos integrantes, evitando incorporar ceremonias o roles innecesarios para el tamaño del proyecto.

El tablero Kanban considerará inicialmente las siguientes columnas:

- **Backlog:** tareas identificadas pero aún no priorizadas para ejecución inmediata.
- **Por hacer:** tareas priorizadas y disponibles para comenzar.
- **En progreso:** actividades actualmente en desarrollo.
- **Pruebas / Validación:** funcionalidades implementadas que deben ser verificadas experimentalmente.
- **Finalizado:** tareas que cumplen con sus criterios de aceptación.

La asignación de trabajo se realizará considerando dos áreas principales: hardware y electrónica, bajo responsabilidad principal de Víctor Jopia, y software, bajo responsabilidad principal de Vicente Riveros. Las actividades de integración entre ambas áreas serán compartidas.

Se limitará el trabajo en progreso para evitar mantener múltiples actividades abiertas simultáneamente y favorecer la finalización y validación de tareas antes de comenzar nuevas actividades.

7.2. Justificación de la estrategia de desarrollo propuesta

El enfoque propuesto permite mantener una visión temporal global del proyecto sin perder flexibilidad durante su ejecución. El cronograma proporciona una referencia para los principales hitos y dependencias, mientras que Kanban facilita la adaptación frente a resultados experimentales, bloqueos técnicos o cambios derivados de las pruebas del prototipo.

Kanban resulta especialmente apropiado para un equipo de dos integrantes, ya que permite distribuir y visualizar el trabajo sin requerir roles formales como los utilizados en Scrum. Asimismo, el carácter iterativo del proyecto exige realizar ciclos frecuentes de implementación, prueba, corrección e integración, los cuales pueden ser gestionados directamente desde el tablero.

7.3. Dinámica, actividades, artefactos y roles claves

La dinámica de trabajo se organizará mediante un tablero Kanban, permitiendo visualizar el estado de las tareas, identificar bloqueos y priorizar actividades de acuerdo con las necesidades del proyecto. Debido a que el equipo está compuesto por dos integrantes, se establecerán áreas principales de responsabilidad, manteniendo colaboración conjunta en las etapas de integración, pruebas y validación.

Roles y responsabilidades

- **Víctor Jopia – Hardware, electrónica y plataforma robótica:** responsable principal del diseño e integración de circuitos, alimentación, conexiones eléctricas, sensores, actuadores y componentes físicos del robot. También participará en la configuración de la plataforma de movilidad y en las pruebas de funcionamiento del hardware.
- **Vicente Riveros – Software, percepción y control:** responsable principal del desarrollo e integración del software del sistema, incluyendo los nodos utilizados en ROS, procesamiento de información de sensores, percepción mediante cámara, enrolamiento, identificación y seguimiento del usuario.
- **Responsabilidades compartidas:** ambos integrantes participarán en la integración entre hardware y software, definición de interfaces entre módulos, ejecución de pruebas, resolución de fallos, validación de los criterios de aceptación y documentación del prototipo.

Dinámica de trabajo

- Las tareas serán registradas y priorizadas en un tablero Kanban.

- Cada tarea tendrá un responsable principal, criterios de aceptación y un estado asociado.
- Las tareas que dependan de la interacción entre hardware y software serán coordinadas por ambos integrantes.
- Los bloqueos técnicos serán registrados explícitamente para evitar que tareas detenidas permanezcan como trabajo en progreso.
- Las funcionalidades desarrolladas deberán pasar por una etapa de pruebas y validación antes de considerarse finalizadas.
- El avance general será contrastado periódicamente con los hitos definidos en el cronograma del proyecto.

Artefactos principales

- Tablero Kanban con las tareas y estados del proyecto.
- Backlog técnico y de funcionalidades.
- Cronograma general o plan de Gantt.
- Repositorio de código fuente.
- Diagramas de arquitectura, conexiones y circuitos.
- Registro de pruebas, resultados y criterios de aceptación.
- Documentación técnica del prototipo.

7.4. Despliegue temporal de la estrategia de desarrollo propuesta

El proyecto contempla un horizonte de 16 semanas. Su planificación temporal se organiza mediante hitos asociados directamente a los objetivos específicos y a los principales entregables definidos para el proyecto. Esta estructura permite mantener trazabilidad entre las etapas de análisis, diseño, implementación, validación y despliegue.

El cronograma establece cinco hitos principales. En una primera etapa se realizará el análisis de alternativas tecnológicas y la selección de la arquitectura del sistema. Posteriormente se desarrollará el diseño físico y lógico del prototipo, seguido por su implementación e integración. Las últimas etapas estarán orientadas a la ejecución del plan de evaluación, validación experimental y preparación de la versión final del prototipo junto con su documentación.

Tabla 8: Hitos principales del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Hito	Resultado esperado	Semana de cumplimiento
H1	Análisis de alternativas tecnológicas y selección de la arquitectura del prototipo completados.	Semana 3
H2	Diseño físico y lógico del sistema finalizado, incluyendo componentes, interfaces y arquitectura de hardware y software.	Semana 5
H3	Prototipo funcional implementado e integrado, incorporando plataforma robótica, electrónica, control, percepción e identificación del usuario.	Semana 11
H4	Plan de evaluación ejecutado y resultados de validación del prototipo documentados.	Semana 14
H5	Versión final del prototipo desplegada, operativa y acompañada de la documentación técnica y repositorio definitivo.	Semana 16

7.5. Recursos y riesgos de la estrategia de desarrollo propuesta

Para ejecutar la estrategia de desarrollo se consideran recursos humanos, tecnológicos y de apoyo académico. Debido al carácter experimental del proyecto, también se identifican riesgos asociados principalmente a la integración entre hardware y software, disponibilidad de componentes, desempeño de los algoritmos y restricciones de tiempo.

Recursos

- **Recursos humanos:**
  - Víctor Jopia, responsable principal del área de hardware, electrónica, sensores, actuadores y plataforma física.
  - Vicente Riveros, responsable principal del área de software, percepción, control e integración mediante ROS.
  - Dr. Juan Bekios Calfa, stakeholder principal y encargado de orientar y validar los avances relevantes del proyecto.
  - Trabajo conjunto de ambos integrantes en integración, pruebas, validación y documentación.
- **Recursos tecnológicos y materiales:**
  - Plataforma robótica diferencial de dos ruedas.
  - Motores, controladores, sistema de alimentación y componentes electrónicos necesarios para la movilidad.

- Cámara para percepción, enrolamiento e identificación del usuario.
- Sensores complementarios de proximidad u obstáculos.
- Unidad de procesamiento para la ejecución de los módulos de percepción, control y seguimiento.
- Herramientas y elementos necesarios para montaje, conexión y pruebas del prototipo.

- **Herramientas de software:**
  - ROS como plataforma de integración y comunicación entre módulos.
  - Repositorio Git para control de versiones del código y documentación.
  - Jira y tablero Kanban para gestión y seguimiento de tareas.
  - Herramientas, librerías y modelos de visión artificial definidos durante la etapa de análisis tecnológico.
- **Apoyo institucional:**
  - Marco académico proporcionado por la asignatura Gestión de Proyectos en Inteligencia Artificial.
  - Orientación y revisión periódica por parte del stakeholder principal.
  - Infraestructura y recursos disponibles dentro del contexto universitario para el desarrollo y evaluación del proyecto, cuando corresponda.

Riesgos

Tabla 9: Principales riesgos del proyecto y estrategias de mitigación. Fuente: Elaboración propia.

Riesgo	**Estrategia de mitigación**
Retrasos o indisponibilidad de componentes electrónicos, sensores o elementos de la plataforma física.	Identificar tempranamente los componentes críticos, disponer de alternativas compatibles y priorizar pruebas iniciales con el hardware disponible.
Problemas de integración entre hardware, software, sensores y ROS.	Definir interfaces entre módulos desde la etapa de diseño e integrar progresivamente los componentes, evitando realizar toda la integración al final del proyecto.
Desempeño insuficiente del sistema de enrolamiento, identificación o seguimiento del usuario.	Evaluar distintas alternativas tecnológicas antes de la implementación y realizar pruebas incrementales en escenarios controlados, permitiendo ajustar o sustituir algoritmos cuando sea necesario.
Dificultad para mantener la distancia de seguimiento o conservar la identidad del usuario frente al cruce de otras personas.	Diseñar escenarios específicos de prueba, utilizar información complementaria de sensores y ajustar los mecanismos de percepción y control a partir de los resultados obtenidos.
Limitaciones de autonomía energética o fallas durante la operación del prototipo.	Medir progresivamente el consumo energético, supervisar el comportamiento del sistema de alimentación y realizar pruebas de autonomía antes de la validación final.
Retrasos derivados del tiempo limitado del semestre y del tamaño reducido del equipo.	Priorizar los requisitos esenciales mediante Kanban, limitar el trabajo en progreso, revisar periódicamente el cronograma y mantener fuera del alcance las funcionalidades no esenciales para esta iteración.

Referencias

Coleman, J., Vacanti, D., Johnson, C., Singh, P., Wester, J., Neverdal, C., ... Zanke, D. (2025). *The kanban guide.* https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/. (Living document. Fecha de acceso: 29/Sep/2026)

Open Robotics. (2026). *Ros 2 documentation.* https://docs.ros.org/. (Documentación oficial de ROS 2. Fecha de acceso: 29/Sep/2026)

Universidad Católica del Norte. (2025, marzo). *Plan de desarrollo estratégico 2025–2034.* https://repositorio.ucn.cl/handle/20.500.14729/9287. (Universidad Católica del Norte. Fecha de acceso: 29/Sep/2026)

Universidad Católica del Norte. (2026). *Identidad: Misión, visión y valores.* https://www.ucn.cl/universidad/somos-ucn/identidad/. (Fecha de acceso: 29/Sep/2026)

A. Jira

La gestión operativa del proyecto se realizará mediante un tablero Kanban en Jira, utilizando las columnas *Backlog*, *Por hacer*, *En progreso*, *Pruebas/Validación* y *Finalizado*. El trabajo se organizará en ciclos de planificación de hasta dos semanas, permitiendo revisar prioridades, reasignar tareas y controlar el avance respecto del cronograma general.

Las tareas serán asignadas principalmente según las áreas de responsabilidad: Víctor Jopia en hardware y electrónica, Vicente Riveros en software, y ambos en actividades de integración, pruebas, validación y documentación.